

數 2-3 排列組合與機率

普通高中數學（必修・第二冊）・學生講義

排列組合與機率，本質上都在做兩件事：數一堆東西有幾個，以及問某一類東西占多少比例。本章先把「集合 (set)」這個共同語言講清楚（表示法、子集、交集／聯集／餘集、文氏圖），並順手得到**取捨原理**；接著學「有系統地數數」——加法原理、乘法原理、樹狀圖，並用它們建立**排列 (permutation)**（含相同物排列）與**組合 (combination)**；最後把計數套進**古典機率 (classical probability)**，並學會描述一場隨機過程「平均值」的**期望值 (expected value)**。

本章是高中機率統計的起點：古典機率與期望值通往數據分析的數據思維，也是高二條件機率、獨立性、貝氏定理的地基；排列組合的計數技巧則會在二項式定理與機率分布裡反覆出現。本章以**基本計算與觀念理解**為主。

本章主線：

集合與取捨原理 → 計數原理（加法、乘法、樹狀圖） → 排列與組合 → 古典機率與期望值

3-1 集合

A. 為什麼先學集合

排列組合與機率，都在問「一堆東西有幾個」「某一類占多少比例」。要把「一堆東西」「某一類」說清楚，就需要一種精準的語言——這就是**集合**。先把語言備好，後面數數才不會含糊。

基本名詞：集合與元素

把一些確定、可分辨的對象聚在一起，就成為一個**集合 (set)**；其中每一個對象稱為這個集合的**元素 (element)**。 a 是集合 A 的元素，記作 $a \in A$ ；不是元素則記 $a \notin A$ 。

- **列舉法**：把元素一一列出，如 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。
- **描述法**：用條件描述，如 $A = \{x \mid x \text{ 是 } 1 \text{ 到 } 5 \text{ 的整數}\}$ （讀作「所有滿足……的 x 」）。
- **集合不計次序、不計重複**： $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$ ，且 $\{1, 1, 2\}$ 就是 $\{1, 2\}$ 。

兩個特別的集合：**空集 (empty set)** $\emptyset$ 是沒有任何元素的集合；**宇集 (universal set)** U 是在某個問題裡，把所有討論對象的「總範圍」固定成的一個集合，後面所有集合都是 U 的一部分。

B. 子集與包含關係

若集合 A 的每一個元素都屬於 B ，就說 A 是 B 的**子集 (subset)**，記作 $A \subseteq B$ 。規定**空集**是任何集合的子集 ($\emptyset \subseteq B$ 恆成立)，且任何集合都是自己的子集 ($A \subseteq A$)。若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，稱 A 是 B 的**真子集 (proper subset)**。

一個好用的計數事實：含 n 個元素的集合，總共有

$$2^n$$

個子集（含空集與自己）。理由：每一個元素都面臨「選進來／不選進來」兩種獨立選擇， n 個元素就是 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_n = 2^n$ ——這正是下一節**乘法原理**的第一個應用。

C. 交集、聯集、餘集

把集合「組合」起來，有三個基本運算。設 A, B 都是字集 U 的子集：

- **交集 (intersection)**：同時屬於 A 與 B 的元素所成的集合， $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 。
- **聯集 (union)**：屬於 A 或 B (至少其一) 的元素所成的集合， $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 。
- **餘集 (complement)**：在 U 中**不屬於** A 的元素所成的集合， $A^c = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$ 。

注意：這裡的「或」是**邏輯上的或**，包含「只屬於 A 」「只屬於 B 」「兩者都屬於」三種情形，不是日常那種「二選一」的或。另外，「餘集」一定要先講清楚**相對於哪個字集 U** ：同一個 A ，字集不同， A^c 就不同。

用**文氏圖 (Venn diagram)**——以一個矩形代表字集 U 、圓圈代表各集合——可以一眼看出這三個運算。

文氏圖與取捨原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

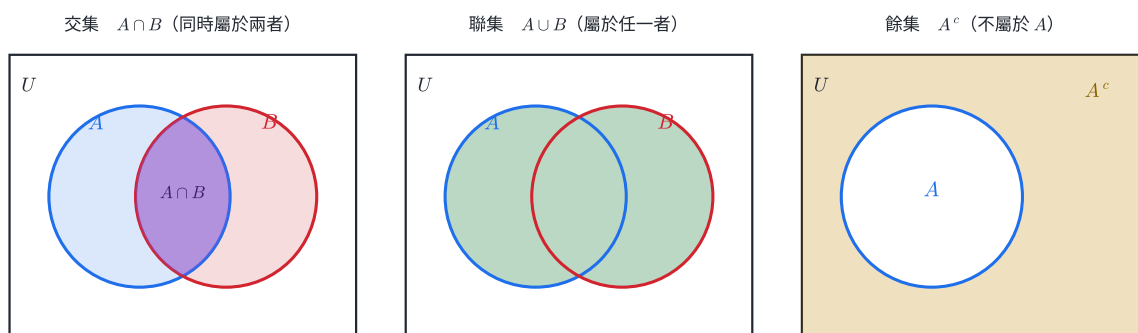


圖 3-1：文氏圖。左——交集 $A \cap B$ (兩圈重疊處)；中——聯集 $A \cup B$ (兩圈合起來，重疊只算一次)；右——餘集 A^c (圓 A 以外、字集 U 以內的部分)。

D. 取捨原理

用 $|A|$ 表示集合 A 的元素個數。一個常見的誤會是「 $|A \cup B| = |A| + |B|$ 」——這是**錯的**：同時屬於兩者的元素（即 $A \cap B$ ）被算了兩次，要扣回來。修正後就得到：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

把 $|A|$ 、 $|B|$ 相加時，交集那塊被算了兩次，所以要減一次 $|A \cap B|$ 補回來。這種「先多加、再扣掉重複」的想法叫**取捨原理 (inclusion-exclusion principle)**。

為什麼剛好「減一次」交集？盯著「每個元素被數幾次」

算 $|A \cup B|$ 時，每個元素都該被數恰好一次。但我們是用 $|A| + |B|$ 去湊，這個湊法會把「同

時在 A 和 B 裡」的元素數兩次。把聯集裡的元素分成三種互不重疊的區域：

元素位置	$ A + B $ 共數了	應該數
只在 A (不在 B)	1 次	1 次
只在 B (不在 A)	1 次	1 次
同時在 A 、 B ($A \cap B$)	2 次	1 次 (多 1 次)

只有「兩邊都在」的那群被多數了**剛好一次**，所以從 $|A| + |B|$ 裡**減掉一次** $|A \cap B|$ ，每個元素就都恰好剩 1 次。「先多加、再扣掉重複」就是**取捨**兩字的由來。

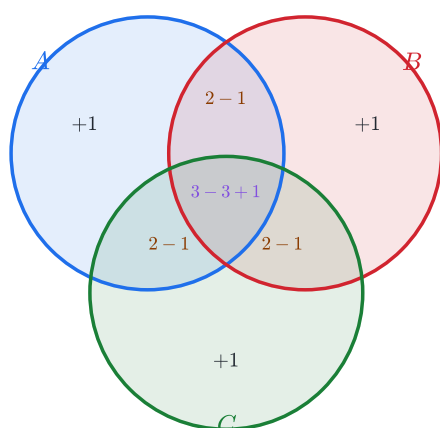
碰到三個集合時，同樣的「先多加、再扣重複」思路要再做一輪修正：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$

記法是「**加單個、減成對、再加三個一起**」。為什麼最後又要把 $|A \cap B \cap C|$ 加回來？追蹤「同時落在三個集合」的元素：它在 $|A| + |B| + |C|$ 被算了 3 次，又在三個兩兩交集各被減 1 次（共減 3 次），淨剩 $3 - 3 = 0$ 次——被扣光了，所以要 $+|A \cap B \cap C|$ 把它補成「恰好 1 次」。**加單、減雙、加三**這個「奇加偶減」的節奏，全來自「讓每個元素淨數一次」這一個要求。

$$\text{三集合取捨原理：}|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C| \text{ (加單、減雙、加三)}$$

每個區塊最後都「淨數恰好 1 次」



實例：1~100 中 2、3、5 的倍數個數

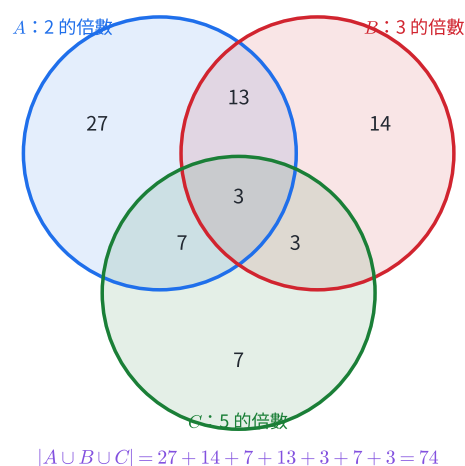


圖 3-2：三集合取捨原理。左——三圓相交把聯集切成七塊，逐塊追蹤「加單、減雙、加三」後被淨數的次數：只在單一圓的區塊（如 +1）淨數 1 次、恰落在兩圓的區塊（2 - 1）淨數 1 次、三圓共有的區塊（3 - 3 + 1）也淨數 1 次——每塊都恰好 1 次，這就是公式各項符號的由來。右——以「1~100 中 2,3,5 的倍數」（例 3-3b）實填各區個數，七塊相加 = 74。

一個常被忽略的特例：互斥時直接相加

若 $A \cap B = \emptyset$ （兩集合**沒有重疊**，稱為**互斥**），則 $|A \cap B| = 0$ ，取捨原理退化成 $|A \cup B| = |A| + |B|$ 。也就是說，「互斥才能直接相加」並不是另一條規則，而是取捨原理的**特例**。

3-2 計數原理

排列組合的全部技術，都建立在兩條最樸素的原理上：**加法原理與乘法原理**。把它們講透，後面的公式都只是它們的反覆運用。

A. 有系統的窮舉與樹狀圖

「數有幾種」最笨但最可靠的方法，是**有系統地一個個列出來（窮舉）**，列的時候用**樹狀圖（tree diagram）**避免漏掉或重複：從一個起點出發，每做一個決定就分岔一次，走到底的每一條路徑就是一種情形。

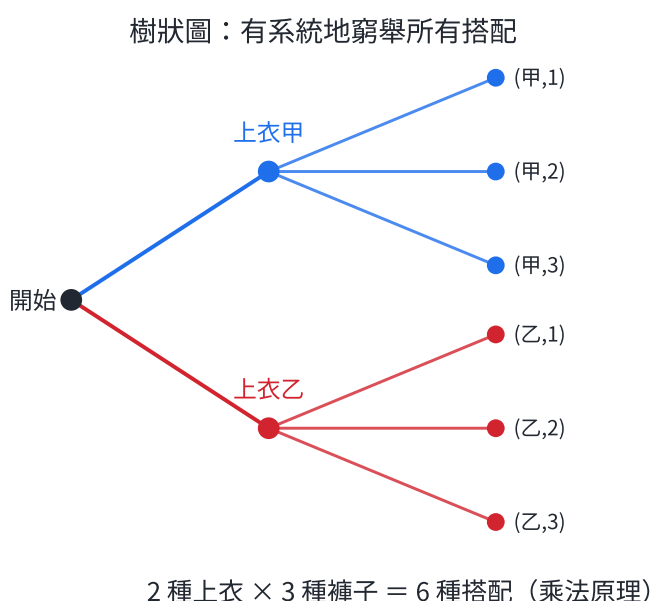


圖 3-3：樹狀圖。以「2 種上衣搭 3 種褲子」為例，從起點先分出 2 種上衣，每種上衣再分出 3 種褲子，走到底共 $2 \times 3 = 6$ 條路徑，對應 6 種搭配。

樹狀圖之所以可靠，是因為它逼你「**分階段、不重不漏**」地決定。但路徑一多就畫不下，於是我們需要能**直接算總數**的原理。

B. 加法原理與乘法原理

- **加法原理（addition principle）**：完成一件事有幾種**互不重疊的方式類別**，若第一類有 m 種做法、第二類有 n 種做法、……，且各類**彼此互斥**（不會同時發生），則總方法數為 $m + n + \dots$ 。關鍵詞是「**分類、或**」。
- **乘法原理（multiplication principle）**：完成一件事需要**連續做幾個步驟**，若第一步有 m 種做法、第二步有 n 種做法、……，則總方法數為 $m \times n \times \dots$ 。關鍵詞是「**分步、且**」。

我到底什麼時候該加、什麼時候該乘？一套可照走的判斷流程

兩個原理對應兩種不同的問句：

第一步——先問「完成這件事，是選一種就好，還是每樣都要做？」

- 若「做了 A 就完成、不必再做 B」（A、B 是兩種**並列**的辦法）→ **分類，用加法**。類比：從家到學校，可以搭公車**或**騎腳踏車，搭上任何一種就到了。走法數＝公車路線數＋腳踏車路線數。
- 若「A 做完還得做 B，全部做完才算完成」（A、B 是**先後接續**的環節）→ **分步，用乘法**。類比：早餐要「選一種飲料」**且**「選一種主食」，兩樣都選才湊成一份。早餐種數＝飲料數 × 主食數。

第二步——複雜題往往兩者套在一起：先分大類（加），每類內部再分步（乘）。

一眼分辨的口訣：看到「**或**」「分成幾種情況」→ 加；看到「**且**」「接著」「每一步」→ 乘。還有一招更直觀：**畫得出「並排的幾堆」就是加，畫得出「一排要填的格子」就是乘。**

注意：

- 加法原理要求各類**互斥**（不可重疊），否則會重複計數，要改用取捨原理先扣掉重疊。
- 乘法原理要求每一步的**選項數固定**，但「固定」不代表「跟前一步無關到選項都一樣」。排 3 人時第 1 格 7 種、第 2 格剩 6 種、第 3 格剩 5 種——每一步的選項數雖在變，但「在那一步當下有幾個選項」是確定的，照填即可（這正是排列公式 $n(n-1)(n-2)\cdots$ 的由來）。

3-3 排列與組合

有了乘法原理，就能處理高中最重要的兩種計數：**排列**（在意順序）與**組合**（不在意順序）。

A. 階乘與直線排列

先看一個基本問題：把 n 個**相異**物排成一列，有幾種排法？用「空格法」（要排幾樣就畫幾個空格，每格填「這一格有幾種選擇」，最後相乘）：第 1 格有 n 種，選掉後第 2 格剩 $n-1$ 種，……，最後一格剩 1 種，相乘得 $n(n-1)\cdots 2\cdot 1$ 。這個連乘給它一個名字：

階乘（factorial）：正整數 n 的階乘定義為

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1,$$

並**規定** $0! = 1$ （這個規定能讓後面的公式不開特例地通用）。

更一般地，從 n 個相異物中**取出 r 個排成一列**（在意先後），用空格法： r 個格子依序有 $n, n-1, \dots, n-r+1$ 種選擇，相乘得**直線排列數** P_r^n （permutation）：

$$P_r^n = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (0 \leq r \leq n)$$

特例：取全部排列 $P_n^n = n!$ 。

前面排的都是「排成一列」（**直線排列**），位置有頭有尾。但若把 n 個相異物**圍成一圈**（如圍圓桌而坐），整桌一起旋轉後每個人的左右鄰居都沒變，應算**同一種**。這種「只看相對位置」的排列叫

環狀排列，其方法數為

$$(n-1)!$$

理由：先當直線排列有 $n!$ 種；但圍成圈後，每一種圈排法都能整體旋轉到 n 個位置而看起來相同，重複算了 n 次，故 $\frac{n!}{n} = (n-1)!$ 。等價說法是「固定其中一人當參考點（破除旋轉自由度），其餘 $n-1$ 人再直線排列」。圍圈時「相鄰用綁網」等招式完全通用（如 n 人圍圓桌、某兩人相鄰：兩人綁成一網視為 $n-1$ 個單位圍圈 $(n-2)!$ ，網內互換 $2!$ ）。

環狀排列： n 人圍圓桌 $= (n-1)!$ （整體旋轉算同一種）

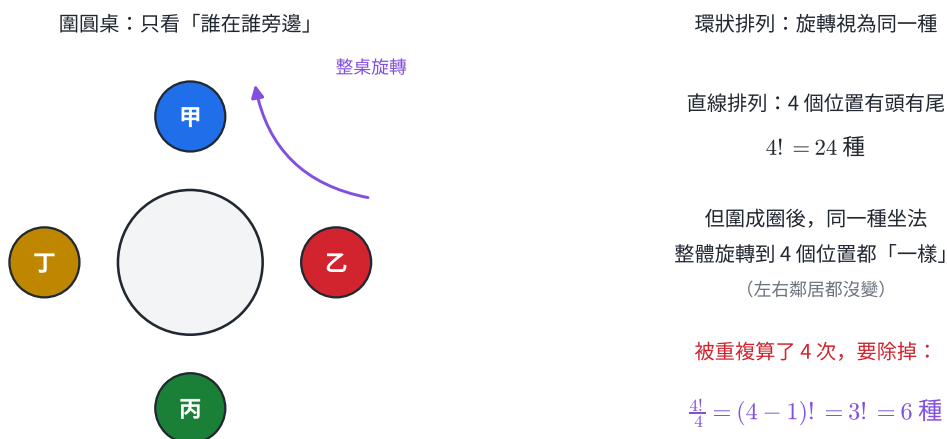


圖 3-4：環狀排列。以 4 人圍圓桌為例，同一種坐法整體旋轉到 4 個位置看起來「都不同」，但左右鄰居完全沒變、其實算同一種，被重複數了 4 次，故方法數 $= \frac{4!}{4} = (4-1)! = 3! = 6$ 。

B. 含重複物的排列

前面 P_r^n 算的都是相異物。但若要排的東西裡有完全相同、無法分辨的（如「MAMA」裡有兩個 M、兩個 A），同一種「看起來的排法」會被相異物公式重複計算很多次，必須把這些重複扣掉。

先看一個具體問題：把 A、A、B 三個字母排成一列有幾種？若把兩個 A 暫時貼上標籤當成相異物 A_1, A_2 ，全排列有 $3! = 6$ 種；但每一種「真正看得到的排法」（如 AAB）裡，兩個 A 互換（ A_1A_2B 與 A_2A_1B ）看起來一模一樣，被算了 $2!$ 次。除掉這個重複，得 $\frac{3!}{2!} = 3$ 種。把這個想法一般化：

相同物的直線排列：把 n 個物排成一列，其中有 k 種相同物、各有 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 個（ $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ ），則相異排列數為

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

理由：先把全部當相異物排，有 $n!$ 種；但第 i 種相同物彼此互換（ $n_i!$ 種）看起來都一樣，是重複計數，故每一種相同物都要除掉其內部排序 $n_i!$ 。

注意：相同物排列只除以「相同物自己」的階乘，不要把相異物也拿去除。又，「相同」指完全無法分辨；若兩顆球同色但標了不同號碼，仍算相異物，用 P 不用此式。

C. 組合

很多時候我們只關心「選了哪些」，不關心「先後順序」。例如從 5 人中選 3 人組一個委員會，「選甲乙丙」和「選丙乙甲」是同一個委員會。這種「取出但不排序」的計數叫組合。

組合數怎麼由排列數得到？關鍵觀察：每一個「3 人組合」，若再排序，會產生 $3!$ 種不同的排列。也就是說

$$\underbrace{P_3^5}_{\text{選 3 人並排序}} = \underbrace{C_3^5}_{\text{選哪 3 人}} \times \underbrace{3!}_{\text{這 3 人的排序}}.$$

把 $3!$ 除過去就得到組合數 C_r^n （combination，亦寫 $\binom{n}{r}$ ）：從 n 個相異物中取出 r 個（不計順序）的方法數為

$$C_r^n = \frac{P_r^n}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

排列與組合的差別：在於「順序算不算」

排列 $P_2^3 = 6$ （順序不同算不同）

組合 $C_2^3 = 3$ （順序不同算同一組）

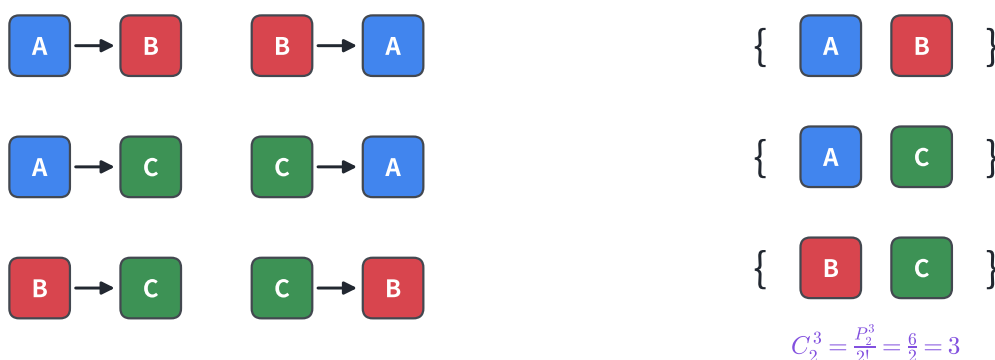


圖 3-5：以「從 $\{A, B, C\}$ 取 2 個」對照。左——排列 $P_2^3 = 6$ （順序不同算不同，如 AB 、 BA 視為兩種）；右——組合 $C_2^3 = 3$ （順序不同算同一組， $\{A, B\}$ 只算一種）。每個組合都對應 $2! = 2$ 個排列，故 $C_2^3 = P_2^3 / 2! = 3$ 。

排列和組合公式只差一個 $r!$ ，這個 $r!$ 到底在數什麼？

排列與組合數的是同一批「選出來的 r 個東西」，差別只在選出來之後排不排序。把「從 n 取 r 並排成一列」這件事（即 P_r^n ）拆成兩個步驟：

1. 先決定「選哪 r 個」——有 C_r^n 種；
2. 再把這 r 個排成一列——有 $r!$ 種。

由乘法原理（分步、且）： $P_r^n = C_r^n \times r!$ 。把 $r!$ 除過去，立刻得到 $C_r^n = \frac{P_r^n}{r!}$ 。

所以 $r!$ 數的就是「同一組 r 個東西的內部排序方式數」——組合把這 $r!$ 種通通看成一種，所以要除掉它。

注意：是「除以 $r!$ 」不是「減 $r!$ 」。因為每個組合「膨脹成」 $r!$ 個排列是乘起來的關係，要還

原就除回去。判斷該用 P 還是 C 的唯一標準是「換位置算不算不同」：排名次、安排不同職位、排成一列、密碼 $\rightarrow$ 排列；選委員、選球、組隊、抽幾張牌 $\rightarrow$ 組合。

組合有兩個好用的性質：

$$C_r^n = C_{n-r}^n \quad (\text{對稱性：選 } r \text{ 個} = \text{丟掉 } n-r \text{ 個})$$

$$C_r^n = C_{r-1}^{n-1} + C_r^{n-1} \quad (\text{巴斯卡關係：以「某特定元素選不選」分類})$$

對稱性可以把 C_{98}^{100} 這種「取很多」的算成 C_2^{100} 這種「取很少」的，省下大量計算。

延伸閱讀 | 「平均分組」為什麼還要再除以一個階乘？

有一類題目是把 $2n$ 個人平均分成兩組。直覺上會寫 C_n^{2n} （先選 n 人當一組，剩下 n 人自然成另一組），但若兩組沒有名稱、地位相同，這樣會重複計數：把「甲組、乙組」的內容對調，其實是同一種分法，卻被算成兩次。所以還要再除以 $2!$ 。

更一般地，把東西分成若干個地位相同、且大小相等的組時，這些「組之間的排序」也是一種「不在意順序」，要把它除掉。這與組合「除以 $r!$ 」是同一個道理——凡是「不在意順序」的重複，都要除掉對應的階乘。這類分組題在升學考試中經常出現。

3-4 古典機率與期望值

數數的技術備齊了，現在用它來回答「某件事發生的可能性有多大」。

A. 樣本空間與事件

- 隨機試驗 (random experiment)：結果無法事先確定、但所有可能結果已知的試驗（如擲一顆骰子、抽一張牌）。
- 樣本空間 (sample space) S ：一次試驗所有可能結果所成的集合。每個結果稱為一個樣本點。
- 事件 (event)：樣本空間的子集。例如擲骰子「出現偶數」就是事件 $A = \{2, 4, 6\} \subseteq S$ 。

既然事件是集合，前面學的集合運算就全部能用： $A \cap B$ = 「 A, B 同時發生」、 $A \cup B$ = 「 A, B 至少一個發生」、 A^c = 「 A 不發生」。

B. 古典機率

當樣本空間裡每個結果發生的機會都一樣大（稱為等可能，如公正骰子的六面、洗勻的牌）時，機率就退化成一個「數個數」的問題：若樣本空間 S 由 $n(S)$ 個等可能的結果組成，事件 A 含其中 $n(A)$ 個結果，則 A 發生的機率為

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{有利結果數}}{\text{所有結果數}}$$

這就是為什麼前三節的計數技術，是機率的基本功——分子分母都是在「數個數」。

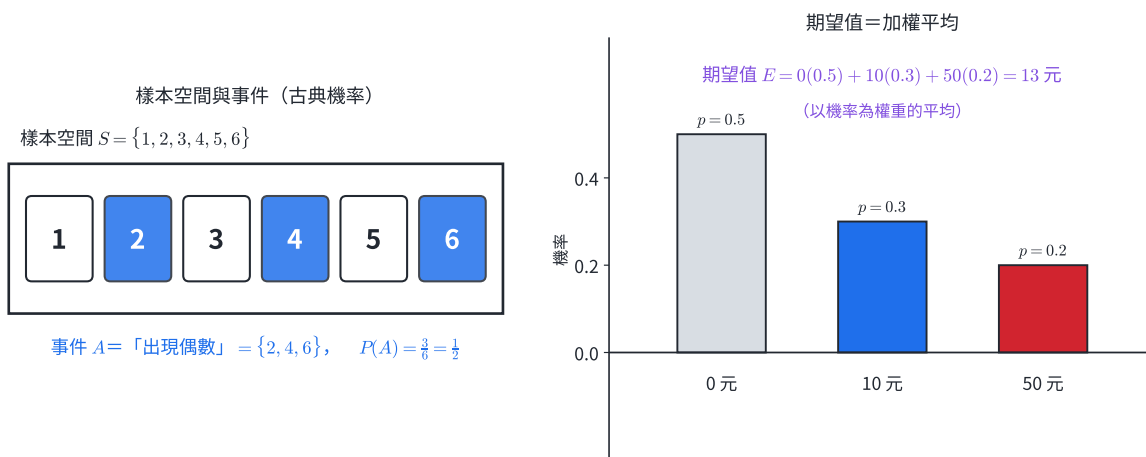


圖 3-6：左——擲一顆公正骰子，樣本空間 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ （六面等可能），事件「出現偶數」 $A = \{2, 4, 6\}$ ，故 $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。右——期望值是「以機率為權重的平均」（見 C 段）：各結果的數值乘上各自機率再相加。

機率的基本性質（對任何事件 A, B ）：

- $0 \leq P(A) \leq 1$ ； $P(\emptyset) = 0$ （必不發生）、 $P(S) = 1$ （必發生）。
- 餘事件： $P(A^c) = 1 - P(A)$ 。求「至少……」常從反面用此式算。
- 取捨（加法公式）： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ （與集合取捨原理同形，只是把「個數」換成「機率」）。
- 若 A, B 互斥（ $A \cap B = \emptyset$ ，不可能同時發生），則 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

注意：

- 分子分母的數法要一致：分母用組合數，分子也要用組合數；分母用排列數，分子也用排列。千萬不能一個有序、一個無序。
- 「至少一個」不等於「剛好一個」。「至少」型用餘事件 $P(A^c) = 1 - P(A)$ 通常最穩、最快。

延伸閱讀 | 「等可能」憑什麼成立？這個假設誰保證？

古典機率公式 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ 看似理所當然，但它完全建立在「每個結果等可能」這個假設上。要誠實地說：等可能性是前提假設，不是能被證明的定理。它的合理性來自兩個層面：

- **對稱性論證**：當各結果在物理上「找不到任何理由偏好其中之一」時，我們假定它們等可能。公正骰子六面形狀、質量對稱，沒有哪一面特別容易朝上，於是賦予各 $\frac{1}{6}$ 。這是合理的設定，但本質上是人為賦予的，不是自然界保證的。
- **頻率觀點**：另一種理解是「機率 = 長期相對頻率」。把骰子擲非常多次，第 k 面出現的比例會趨近某固定值，那就是它的機率。對真正對稱的骰子，六面比例都趨近 $\frac{1}{6}$ ；對灌鉛骰，實驗會給出不相等的比例——這時就不能用古典公式數個數，得改用各面實際的機率逐一加總。

因此古典公式只是「等可能」這個特例下的捷徑。三點提醒：

- 「擲骰子六面各 $\frac{1}{6}$ 」是有條件的；考題若明說「不公正」「灌鉛」，就不能再數個數。

- 「等可能」不能套到不對稱的樣本空間。例如「擲兩骰，點數和」的 $\{2, 3, \dots, 12\}$ 共 11 個值，但它們**不等可能**（和為 7 有 6 種、和為 2 只有 1 種）。正確做法是回到 36 個等可能的（骰1, 骰2）結果去數——**選對「等可能的那一層樣本空間」是關鍵**。
- **大數法則不保證短期會平均**：連續擲出 5 個正面，第 6 次仍是 $\frac{1}{2}$ ，骰子沒有記憶（這是「賭徒謬誤」）。

C. 期望值

機率告訴我們「一次試驗各結果的可能性」。但若一個隨機過程帶有**數值**（贏多少錢、得幾分），我們常想知道：**長期下來、平均每次大約是多少？**這就是期望值。

設某隨機試驗的結果為數值 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，對應機率為 $p_1, p_2, \dots, p_k$ ($p_1 + \dots + p_k = 1$)，則其**期望值** (expected value) 為

$$E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k = \sum_{i=1}^k x_i p_i$$

也就是「**以機率為權重的加權平均**」。直覺意義：試驗重複很多很多次，每次數值的**平均**會趨近 E 。

期望值為什麼是「乘機率再相加」？它在算什麼？

想像把這個隨機試驗重複 N 次 (N 很大)。在 N 次中，數值 x_i 大約出現 $N \cdot p_i$ 次（因為它出現的相對頻率會趨近機率 p_i ）。那麼 N 次的總和約為

$$\text{總和} \approx x_1(Np_1) + x_2(Np_2) + \dots + x_k(Np_k),$$

再除以次數 N 求平均：

$$\text{平均} \approx \frac{N(x_1 p_1 + \dots + x_k p_k)}{N} = x_1 p_1 + \dots + x_k p_k = E.$$

N 約掉了，剩下的恰好就是期望值。所以：

- **為什麼乘機率？**因為「出現次數正比於機率」，算總和時每個值要按它出現的頻繁程度加權——權重自然就是機率。
- **它在算什麼？**它是「重複非常多次後，每次數值的**長期平均**」。所以骰子期望值 3.5，意思不是「某一次會拿 3.5」，而是「擲很多次，平均每次約 3.5 點」。就像「平均每家 2.3 個小孩」，沒有哪家真有 2.3 個小孩。

為什麼不是「所有可能值直接平均」？因為各個值出現的機會不一樣。直接平均 $\frac{x_1 + \dots + x_k}{k}$ 等於偷偷假設每個值等可能——只有在 $p_1 = \dots = p_k$ 時，加權平均才退化成普通平均。

延伸閱讀 | 期望值的一個秤桿圖像，與三個容易踩的坑

把數線想成一根秤桿，在每個可能值 x_i 的位置掛上「重量 p_i 」的砝碼（總重 1）。**期望值就是這根秤桿的平衡點（重心）**。機率大的值「比較重」，會把重心拉向自己。這也解釋了為什麼期望值可能落在「兩個可能值中間、自己卻取不到」的位置——重心本來就不必落在某個

砒碼上。

三個常見迷思：

- 期望值不是「最可能出現的值」，也不是「某一次的結果」；它是長期平均，可能是個誰都拿不到的數（如 3.5）。
- 權重必須是機率、且總和為 1。計算前先確認各 p_i 加起來是 1，別漏掉「沒中獎／沒發生」那一項的機率。
- 「期望值為正就一定賺」是短視的。期望值描述的是長期；單次或少數次可能大賠或大賺。保險與賭場正是靠「重複夠多次、期望值穩定實現」在運作。

3-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 集合： $A \cap B$ （且）、 $A \cup B$ （或）、 A^c （補）；含 n 個元素的集合有 2^n 個子集。
- 取捨原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ；三集合 $|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|$ （加單、減雙、加三）。互斥（ $A \cap B = \emptyset$ ）時直接相加。
- 兩大計數原理：分類用加（ $m+n$ ，各類互斥）、分步用乘（ $m \times n$ ）。看「或／且」判斷。
- 排列（在意順序）： $P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$ ，全排列 $P_n^n = n!$ （規定 $0! = 1$ ）；相同物排列 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$ ；環狀排列 $(n-1)!$ （圍圈、旋轉視為同一種）。
- 組合（不計順序）： $C_r^n = \frac{P_r^n}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ；性質 $C_r^n = C_{n-r}^n$ 、 $C_r^n = C_{r-1}^{n-1} + C_r^{n-1}$ 。 $P = C \times r!$ ， $r!$ 即「同一組內部的排序」。
- 古典機率：等可能下 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ （前提是「等可能」）； $P(A^c) = 1 - P(A)$ ； $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ；互斥時 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。分子分母數法要一致。
- 期望值： $E = \sum x_i p_i$ （以機率加權的平均，代表長期平均，不是單次結果）。

常用招式：「至少」型用餘事件、「不相鄰」用反面扣除、「相鄰」用綁網法、圍圈用環狀 $(n-1)!$ 、分子分母數法要一致、平均分成地位相同的組要再除階乘。